TP4 Android

Gestion complète des événements
(Application SalleGM)

BTS Développement Mobile

Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif de mettre en pratique **l'ensemble des notions liées à la gestion des événements Android** vues en cours.

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Créer une application Android multi-écrans
- Gérer un **login** avec validation
- Utiliser différents **listeners** (clic, sélection, saisie, état)
- Utiliser un **popup (AlertDialog)**
- Naviguer entre les interfaces via des **Intents**
- Comprendre le lien entre **événement** et **action**

1 Contexte de l'application

Vous développez une application appelée **SalleGM** destinée à la **gestion des salles** d'un établissement.

L'application permet :

- l'authentification d'un gestionnaire,
- l'ajout et la réservation d'une salle,
- l'activation ou non d'équipements,
- la confirmation des actions via des popups.

2 Architecture de l'application

L'application contient **4 interfaces** :

1. **LoginActivity**
2. **DashboardActivity**
3. **SalleActivity**
4. **ConfirmationActivity**

La navigation entre les interfaces se fait via des **Intents explicites** déclenchés par des événements.

Liberté de conception graphique Vous êtes libres de concevoir les interfaces de votre application comme vous le souhaitez, tant au niveau de la disposition des éléments, des couleurs que du thème général de l'application.

Vous pouvez choisir le domaine qui vous convient (gestion de salles, gestion d'événements, gestion de club, etc.) et enrichir vos interfaces à l'aide d'icônes et d'images libres de droits.

À cet effet, vous pouvez utiliser les plateformes suivantes :

— **Flaticon** (https ://www.flaticon.com) pour les icônes

— **Unsplash** (https ://unsplash.com), **Pexels** (https ://www.pexels.com) ou **Pixabay** (https ://-pixabay.com) pour les images.

Le critère principal d'évaluation de ce TP reste la bonne gestion des événements (listeners, callbacks, Intents, popup), et non l'aspect graphique.

3 Interface 1 : Login

Composants

— EditText : Login

— EditText : Mot de passe

— Button : Se connecter

Gestion des événements

— **OnClickListener** sur le bouton

— Vérification des champs

— Toast si champs vides

— Intent vers Dashboard si valide

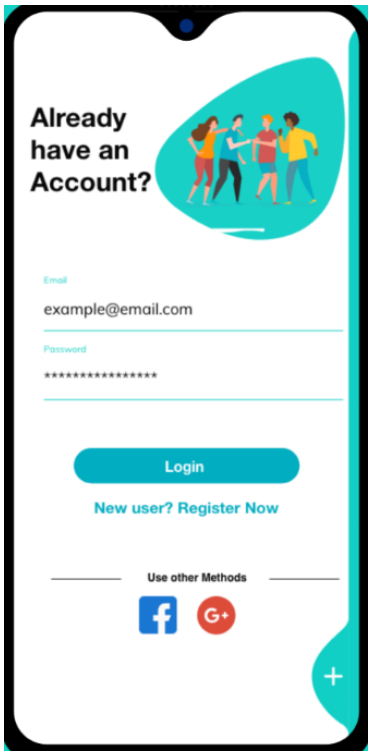

FIGURE 1 – Exemple d'interface de Login

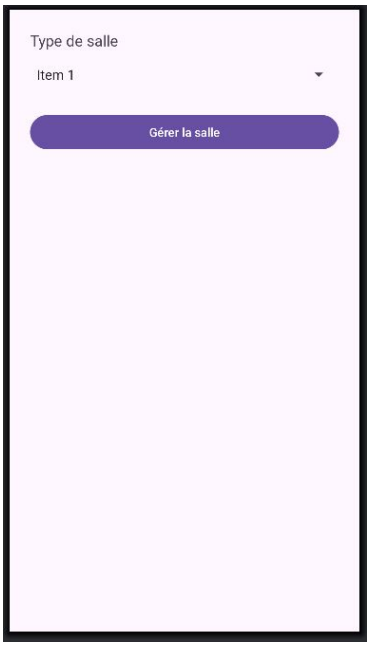

FIGURE 2 – Exemple d'interface de Dashboard

4 Interface 2 : Dashboard

Composants

- TextView : message de bienvenue
- Spinner : type de salle (TD, TP, Amphi)
- Button : Gérer la salle

Gestion des événements

- **OnItemSelectedListener** sur le Spinner
- **OnClickListener** sur le bouton
- Passage du type de salle via Intent

```
public class DashboardActivity extends AppCompatActivity {

    Spinner spinnerSalle;
    Button btnManage;
    String typeSalle = "";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_dashboard);

        spinnerSalle = findViewById(R.id.spinnerSalle);
        btnManage = findViewById(R.id.btnManage);

        spinnerSalle.setOnItemSelectedListener(
                new AdapterView.OnItemSelectedListener() {

                    @Override
                    public void onItemSelected(
```

```
                                AdapterView<?> parent,
                                View view,
                                int position,
                                long id) {

                            typeSalle =
                                    parent.getItemAtPosition(position).
                                        toString();
                        }

                        @Override
                        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent)
                            {
                        }
                    });

            btnManage.setOnClickListener(v -> {
                Intent i = new Intent(
                        DashboardActivity.this,
                        SalleActivity.class
                );
                i.putExtra("typeSalle", typeSalle);
                startActivity(i);
            });
        }
}
```

5 Interface 3 : Gestion de salle

Composants

- EditText : Nom de la salle
- Switch : Vidéoprojecteur
- CheckBox : Climatisation
- CheckBox : Accès Wi-Fi
- Button : Valider réservation

Gestion des événements

- **TextWatcher** sur le nom de la salle
- **OnCheckedChangeListener** sur Switch et CheckBox
- **OnClickListener** sur Valider

```
public class SalleActivity extends AppCompatActivity {

    EditText etNom;
    Switch switchVideo;
    CheckBox cbClim, cbWifi;
    Button btnValider;

    boolean video, clim, wifi;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

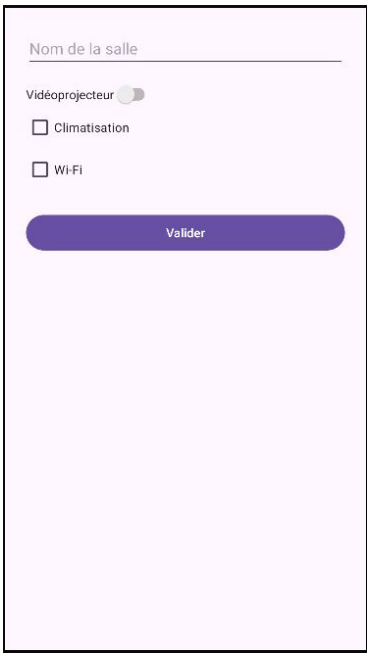

FIGURE 3 – Exemple d'interface de Gestion de salle

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_salle);

        etNom = findViewById(R.id.etNomSalle);
        switchVideo = findViewById(R.id.switchVideo);
        cbClim = findViewById(R.id.cbClim);
        cbWifi = findViewById(R.id.cbWifi);
        btnValider = findViewById(R.id.btnValider);

        etNom.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
            @Override
            public void onTextChanged(
                    CharSequence s, int start, int before, int count) {
            }

            @Override public void beforeTextChanged(...) {}
            @Override public void afterTextChanged(...) {}
        });

        switchVideo.setOnCheckedChangeListener(
                (buttonView, isChecked) -> video = isChecked);

        cbClim.setOnCheckedChangeListener(
                (buttonView, isChecked) -> clim = isChecked);

        cbWifi.setOnCheckedChangeListener(
                (buttonView, isChecked) -> wifi = isChecked);

        btnValider.setOnClickListener(v -> showPopup());
    }

    private void showPopup() {
        AlertDialog.Builder builder =
                new AlertDialog.Builder(this);
```

```

        builder.setTitle("Confirmation");
        builder.setMessage("Confirmer la r servation ?");

        builder.setPositiveButton("Oui", (d, w) -> {
            Intent i = new Intent(
                    SalleActivity.this,
                    ConfirmationActivity.class
            );
            i.putExtra("video", video);
            i.putExtra("clim", clim);
            i.putExtra("wifi", wifi);
            startActivity(i);
        });

        builder.setNegativeButton("Annuler", null);
        builder.show();
    }
}
```

6 Popup de confirmation

Avant de confirmer la réservation, un **popup** doit s'afficher.

```
AlertDialog.Builder builder =
    new AlertDialog.Builder(this);

builder.setTitle("Confirmation");
builder.setMessage("Confirmer la r servation ?");

builder.setPositiveButton("Oui", (d, w) -> {
    // action confirm e
});

builder.setNegativeButton("Annuler", (d, w) -> {
    d.dismiss();
});

builder.show();
```

Ce popup est déclenché par un **événement de clic**.

7 Interface 4 : Confirmation

Cette interface affiche :

- Les informations de la salle
- Les équipements sélectionnés

Les données sont récupérées via :

- `getIntent().getStringExtra()`
- `getIntent().getBooleanExtra()`

```
public class ConfirmationActivity extends AppCompatActivity {

    TextView tvResume;
```

```java

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_confirmation);

        tvResume = findViewById(R.id.tvResume);

        boolean video = getIntent().getBooleanExtra("video", false);
        boolean clim = getIntent().getBooleanExtra("clim", false);
        boolean wifi = getIntent().getBooleanExtra("wifi", false);

        tvResume.setText(
                "Vid oprojecteur : " + video +
                "\nClimatisation : " + clim +
                "\nWiFi : " + wifi
        );
    }
}
```

8 Événements utilisés (récapitulatif)

Composant	Listener utilisé
Button	OnClickListener
Spinner	OnItemSelectedListener
EditText	TextWatcher
Switch / CheckBox	OnCheckedChangeListener
Popup	DialogInterface.OnClickListener

9 Travail demandé

1. Créer le projet Android
2. Implémenter les 4 interfaces
3. Gérer correctement tous les événements
4. Ajouter le popup de confirmation
5. Tester tous les scénarios possibles

10 Questions (obligatoires)

1. Citer tous les listeners utilisés dans ce TP
2. Quel est le rôle du popup ?
3. Différence entre Toast et AlertDialog
4. Pourquoi ce TP est dit *événementiel* ?

Livrable

- Projet Android fonctionnel
- PDF contenant :
  - captures des écrans
  - réponses aux questions